ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕФТЕГАЗХИМ»
(ООО «Нефтегазхим»)

ОКПД2 20.59.59.900

ОКС 71.100.99
(Группа Л28)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Нефтегазхим»
_____ Бызов А.Ю.
« 2 » октября 2024г.

ИНГИБИТОР АСПО «ИАСПО 102»
Технические условия
ТУ 20.59.59-102-73860816-2024
(вводятся впервые)

Дата введения в действие – 02-10-2024

Разработано:
ООО «Нефтегазхим»
Начальник лаборатории
ООО «НЕФТГАЗХИМ»

_____И.Ю. Макарова

Ведущий инженер
ООО «НЕФТЕГАЗХИМ»

_____В.А. Буранков

г. Москва
2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 3
3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 4
4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 6
5 УПАКОВКА, МАРКИРОВКА 7
6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 8
7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 9
8 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 10
9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 11
ПРИЛОЖЕНИЕ А 12

1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящие технические условия (далее по тексту ТУ) распространяются на ингибитор АСПО «ИАСПО 102» (далее по тексту «средство», «продукция»), применяемый в газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, для предотвращения образования асфальто-смолопарафиновых отложений в нефтепромысловом оборудовании и трубопроводах при добыче и транспортировке нефти.

Применяется в соответствии с инструкцией по применению.

Не допускается применение продукта в других целях, так как может оказать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Продукт представляет собой раствор композиций ПАВ в ароматических растворителях и алифатических спиртах.

Пример условного обозначения:

«Ингибитор АСПО «ИАСПО 102» марка А (В/С) по ТУ 20.59.59-102-73860816-2024».

Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции фирменными или придуманными названиями.

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.3.

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих ТУ, приведен в Приложении А.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Средство производят в соответствии с требованиями настоящих технических условий, по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке, и должно соответствовать требованиям «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

2.1 Основные параметры и характеристики.

2.1.1 Основные физико-химические характеристики указаны в Таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические показатели

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя для марок			Метод испытания
		Марка А	Марка В	Марка С	
1	Внешний вид	Однородная жидкость от бесцветного до темно-коричневого цвета (без расслоения на фазы, без взвешенных и оседающих частиц)			по п. 7.3
2	Плотность при 20°С, г/см^3, в пределах	0,80-0,95 ± 10%			ГОСТ 3900, ГОСТ18995.1
3	Массовая доля активного вещества, % масс., не менее	20	17	15	по п.7.5

4	Кинематическая вязкость, мм^2/с, не более: - при плюс 20°С - минус 40°С	 15-20 500	ГОСТ 33
5	Температура застывания, С, не выше	- Минус 50°С для Сибирского региона; - Минус 40°С для Урала-Поволжского региона; - Минус 30°С для Южного региона	ГОСТ 20287
6	Коррозионная агрессивность товарной формы для стали м. Ст.3 при 20°С в течение 24 часов, г/(м^2*ч), не более - для фонда скважин; - для остальных направлений	 0,08-0,09 0,12-0,13	ГОСТ Р 9.905
7	Массовая доля хлорорганических соединений, мкг/г (ppm)	Отсутствие	по п. 7.9

2.2 Требования к материалам и сырью

2.2.1 Гигиенические показатели сырья, применяемого при изготовлении продукции, должны соответствовать «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»

2.2.2 Компоненты (вещества), из которых производится продукция, должны соответствовать требованиям нормативной документации, распространяющейся на них, и быть пригодными для применения.

2.2.3 При изготовлении средства используют:

- Метанол по ГОСТ 2222;
- Толуол ГОСТ 5789;
- Изопропанол ГОСТ 9805;
- Алкилфенолэтоксилат;
- Имидазолин.

2.2.4 Транспортирование и хранение сырья должно проводиться в условиях, обеспечивающих его сохранность от повреждений, а также исключающих возможность подмены.

2.2.5 Перед использованием сырьё должно пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленном на предприятии, исходя из требований ГОСТ 24297.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Ингибитор АСПО «ИАСПО 102» - токсичная, легковоспламеняющаяся жидкость, по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к 3 классу опасности (вещества умеренно опасные).

3.2 Продукт вследствие наличия в нем растворителя (метанола) оказывает действие на организм, преимущественно как нервный и сосудистый яд. Обладает раздражающим действием на слизистую оболочку глаз и дыхательных путей.

Продукт обладает способностью к кумуляции, проникновению через кожный покров. Кожно-нарывным действием не обладает. Активные части ингибитора АСПО «ИАСПО 102» являются низкокипящими продуктами и не образуют опасных соединений в воздухе и сточных водах.

Метанол - бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки 8°С, температурой саовоспламенения 436°С и температурными пределами воспламенения: нижний 7°С, верхний 39°С, концентрационные пределы воспламенения (объемная доля): 6,7-34,7%.

Метанол - сильнодействующий яд, вызывающий поражение центральной нервной системы. При приеме внутрь вызывает слепоту и смерть. Смертельная доза - 30 мг/м^3, тяжелое отравление вызывают 5-10 мг/м^3. Предельно допустимая концентрация метанола в воздухе рабочей зоны 15/5 мг/м^3 (п), 3 класс опасности.

3.3 В процессе производства ингибитора АСПО «ИАСПО 102» возможно поступление в воздушную среду паров бензола, этилбензола, толуола. Предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны: паров бензола - 15/5 мг/м^3, этилбензола- 50 мг/м^3, толуола - 150/50 мг/м^3. Контроль за содержанием летучих компонентов в воздухе рабочей зоны осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.

3.4 Возможными путями воздействия продукта на организм человека являются: ингаляционный (при вдыхании), при попадании на кожные покровы, слизистые оболочки глаз, перорально (при случайном проглатывании).

Возможными причинами воздействия продукта на человека и окружающую среду являются: нарушение правил производства и обращения, хранения, транспортирования, несоблюдение правил пожарной, промышленной безопасности, гигиены, инструкций ОТ и ТБ, в результате чрезвычайных ситуаций и аварий.

При соблюдении требований промышленной безопасности, правил пожарной безопасности, промышленной гигиены и использовании средств индивидуальной защиты, продукт не оказывает негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

3.5 При отравлении ингаляционным путем необходимо: вывести пострадавшего на свежий воздух, придать пострадавшему горизонтальное положение. Освободить от стесняющей одежды, обеспечить покой и согревание, дать крепкий чай или кофе, при необходимости обратиться за медицинской помощью.

При воздействии на кожу необходимо удалить избыток вещества ватным тампоном, снять грязную одежду, промыть кожу большим количеством воды с мылом в течение 15 минут, при необходимости обратиться за медицинской помощью.

При попадании в глаза необходимо немедленно промыть в течение 15 минут проточной водой при широко раскрытой глазной щели, обратиться за медицинской помощью.

При отравлении пероральным путем: немедленно доставить в медицинское учреждение, обратиться к врачу. Дать выпить этиловый спирт, в виде 30% раствора по 50 мл через каждые 3 ч (общая доза до 400 мл). Обильное питье жидкости (воды), тепло, доступ свежего воздуха.

3.6 Технология производства ингибитора АСПО «ИАСПО 102» является безотходной. Технологическое оборудование, коммуникации и транспортная тара должны быть герметичными, необходимо следить за исправностью технологического оборудования, обеспечить контроль показателей технологического процес-

са. Производственные помещения должны быть оборудованы водопроводом и промышленной канализацией, пол в производственных помещениях должен быть легкосмываемый водой, с уклоном и стоками. Промышленные выбросы в атмосферу и водоемы исключаются. При разливе продукта место разлива засыпать песком, с последующим его удалением в специально отведенное место.

3.7 Запрещается переливать продукт вблизи источников нагревания, искрения, открытого огня, окислителей, не курить, необходимо поддерживать чистоту в помещениях, выходы, входы и проходы должны быть свободными. Оборудование и трубопроводы должны быть заземлены.

3.8 Помещения, в которых проводятся работы, должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, а места возможных выделений вредных веществ - местной вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающих состояние воздуха рабочей зоны, в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685, ГОСТ 12.1.005. Лабораторные работы проводить только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции с использованием средств индивидуальной защиты.

3.9 Пожарная безопасность при производстве продукта обеспечивается соблюдением требований пожарной безопасности, согласно ППР в РФ, электростатической искробезопасности по ГОСТ12.1.018 использовать взрывобезопасное оборудование, освещение и искробезопасный инструмент. Оснастить рабочие места первичными средствами пожаротушения. При возникновении загорания в качестве средств пожаротушения применяют: сухой песок, земля, углекислоту, инертный газ, асбестовое полотно, кошму.

3.10 К работе по производству и применению продукта допускаются лица не моложе 18 лет, по результатам предварительных (периодических) медицинских осмотров, в установленном порядке, согласно приказа МЗ и соц. развития РФ №302н от 12.04.2011 (ред. от 15.05.2013). Запрещается допуск к работе беременных и кормящих женщин, подростков до 18 лет, женщин детородного возраста, больных, имеющих в анамнезе органические поражения печени, почек, нервной системы, верхних дыхательных путей, кожи, органов зрения, лиц, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических учреждениях. Персонал, обслуживающий производство, должен быть ознакомлен с токсикологическими характеристиками, с пожароопасными свойствами применяемых веществ и опасностью воздействия их на организм человека, необходимо пройти инструктаж безопасному выполнению работ, методам по оказанию первой доврачебной помощи в соответствии с ГОСТ 12.0.004. Все операции с продуктом должны производиться персоналом при использовании средств индивидуальной защиты, на участке, где производятся операции с продуктом, должны быть аварийные опломбированные шкафы с запасными комплектами специальной одежды.

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 В процессе производства и применения продукта должны быть выполнены требования ФЗ РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», а также требования по образованию, обезвреживанию и утилизации вредных отходов по СП 2.1.7.1386, к охране подземных и поверхностных вод по СП 2.1.5.1059, СанПиН 2.1.5.980, к охране почвы, атмосферного воздуха населенных мест по

СанПиН 2.1.3684. Защита окружающей среды обеспечивается соблюдением законодательных, нормативно- технических, правовых требований в области ООС, норм технологического регламента.

4.2 Технологическое оборудование, смесители, емкости, коммуникации, насосные агрегаты, упаковка должны быть герметичными, исключающими попадание продукта в рабочую зону и окружающую среду. Организовать контроль концентраций компонентов продуктов в воздухе рабочей зоны, в санитарной защитной зоне, в промышленных стоках.

Методы и средства измерений, правила контроля содержания, загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу, должны соответствовать ГОСТ Р 59667.

4.3 В случае разлива прекратить движение, устранить течь с использованием СИЗ, с соблюдением мер предосторожности, перекачать (перелить) содержимое в исправную емкость, с соблюдением условий смешивания продуктов. При разливе в помещении необходимо промыть водой, проветрить помещение. При разливе на открытой площадке место разлива оградить земляным валом, засыпать инертным не горючим материалом (песком и т.п.) с последующим его удалением.

5 УПАКОВКА, МАРКИРОВКА

5.1 Вся упаковка должна соответствовать с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

5.1.1 Средство упаковывают в новые герметичные узкогорлые стальные бочки по ГОСТ 6247 тип 1 вместимостью 200 дм^3, 275 дм^3, тип 2 вместимостью 200 дм^3, 275 дм^3 или по ГОСТ 13950 тип 1 вместимостью 100 дм^3, 200 дм^3 и тип 2 вместимостью 100 дм^3, 200 дм^3, а также в пластиковые бочки по ГОСТ 33756 вместимостью от 200 дм^3 до 1000 дм^3.

5.1.2 Допускается, по согласованию между предприятием-изготовителем и заказчиком, применять другие виды тары, обеспечивающие сохранность продукции при транспортировании и хранении.

5.1.3 При отправке в районы Крайнего Севера, отдаленные и приравненные к ним районы, продукт упаковывают по ГОСТ 15846.

5.1.4 Отрицательное отклонение содержимого массы-нетто от номинального количества каждой упаковочной единицы должна соответствовать требованиям ГОСТ 8.579.

Расчет степени (уровня) заполнения емкостей производится с учетом полного использования ее вместимости (грузоподъемности) и объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования, хранения и не должна превышать 90% от ее вместимости.

5.2 На каждую единицу транспортной тары изделий должна быть нанесена маркировка.

5.2.1 При поставках маркировка наносится непосредственно на тару и (или) на этикетку (ярлык) несмываемой краской.

5.2.2 На каждую упаковочную единицу должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя (при необходимости);
- наименование страны-изготовителя;

- юридический адрес предприятия-изготовителя;
- наименование или условное обозначение продукции;
- дату изготовления (месяц, год);
- срок годности продукции;
- условия хранения;
- массу брутто и нетто;
- назначение и способ применения;
- правила и условия безопасного хранения и использования;
- меры предосторожности при обращении с продукцией;
- обозначение настоящих технических условий.

5.2.3 Маркировка, характеризующая вид и степень опасности груза, по ГОСТ 19433 с указанием знаков опасности по черт.3 и черт.6, классификационного шифра 3222, номера ООН 1992.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Герметичная упаковка», «Беречь от солнечных лучей».

6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1 Приемку продукции осуществляют партиями. За партию принимается количество однородной по качеству продукции одного вида, изготовленной за один технологический цикл и сопровождаемое единым документом о качестве (паспортом качества).

6.2 Документ о качестве должен содержать следующие данные:

- наименование и обозначение продукции по настоящим техническим условиям;
- наименование предприятия изготовителя и (или) его товарный знак;
- адрес предприятия-изготовителя;
- массу нетто партии;
- номер партии;
- дату изготовления;
- результаты испытаний продукта;
- обозначения технических условий;
- подписи лиц, проводивших анализ, печать.

6.3 Приемку продукции осуществляют по результатам приемо-сдаточных испытаний.

6.4 Каждая партия продукта подвергается приема-сдаточным испытаниям по всем показателям Таблицы 1. Объем выборки определяется по ГОСТ 2517. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, проводят повторные испытания по данному показателю на пробе, отобранной от удвоенной выборки упаковочных единиц. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию. При положительных результатах испытаний партия считается принятой и оформляется сертификат качества. При получении неудовлетворительных результатов испытаний, продукт отправляется на переработку до выдачи положительного заключения.

6.5 Правильность маркировки и качество упаковки проверяется на всех упаковочных единицах партии продукции.

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7.1 Средства измерений, в том числе используемые для контроля параметров окружающей среды, должны иметь сертификаты утверждения типа и должны быть занесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Средства измерений должны быть поверены в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга России № 2510 от 31.07.2020, испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ Р 8.568. После проведения испытаний продукта на соответствие физико-химических показателям, заявленным в ТУ, результаты измерений заносятся в паспорт качества установленного на предприятии образца и/или протоколом лабораторных испытаний.

7.2 Отбор проб продукции из партии проводят по ГОСТ 2517.

7.3 Внешний вид продукта определяют визуально в пробирке из бесцветного стекла, диаметром 16-20 мм, высотой наполнения 30-40 мм, при температуре 20°С, в проходящем свете, при освещенности в соответствии со СП 52.13330.2016.

7.4 Определение плотности определяют по ГОСТ 3900 или по ГОСТ 18995.1.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух параллельных измерений, допустимое расхождение между которыми не превышает 0,010 г/см^3.

7.5 Определение массовой доли активного вещества

7.5.1 Оборудование, материалы и реактивы:

- Шкаф сушильный любого типа, обеспечивающий температуру нагрева до (80±5) ºС;
- Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г ГОСТ 53228;
- Стаканчик СВ-34/12 ГОСТ 25336;
- Эксикатор 2-100 ГОСТ 25336;
- Кальций хлористый ГОСТ 450, технический.

7.5.2 Подготовка к анализу

Стаканчик (бюкс) с открытой крышкой выдержать в сушильном шкафу при температуре (80±5) ºС в течение 30 минут, закрыть стаканчик и поместить в эксикатор с хлористым кальцием на 20-30 минут, затем взвесить. Результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака. Термообработку стаканчика проводят до постоянной массы.

7.5.3 Проведение анализа

Навеску продукта массой 0,5000-0,6000г взвесить в термообработанном стаканчике и открытый стаканчик с крышкой поместить в сушильный шкаф (сушильный шкаф должен быть помещен в вытяжной шкаф) и выдержать при температуре (80±5) ºС в течение 5 часов. Затем закрыть стаканчик крышкой и, выдержав в эксикаторе 20-30 минут, взвесить. После этого процедуру повторить, выдерживая стаканчик в сушильном шкафу в течение 30 минут. Термообработку стаканчика с навеской проводить до постоянной массы.

7.5.4 Обработка результатов

Массовую долю сухого остатка (Х), в процентах, вычисляют по формуле:

$X= (m_3-m_1/m_2-m_1) \times 100,$

где:

m_3 - масса стаканчика с сухим остатком, г;

m_2 - масса стаканчика с навеской, г;

m_1 - масса пустого стаканчика, г.

Относительное стандартное отклонение составляет 1,8%.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений

7.6 Определение кинематической вязкости

Определение кинематической вязкости при 20°С и при минус 40°С проводят по ГОСТ 33 без предварительной фильтрации продукта.

7.7 Определение температуры застывания определяют по ГОСТ 20287 (Метод Б).

7.8 Определение коррозионной агрессивности товарной формы определяют по ГОСТ Р 9.905.

7.9 Определение массовой доли хлорорганических соединений

Для определения массовой доли хлорорганических соединений допускается применение нижеперечисленных методов:

7.9.1 Метод А. Массовая доля хлорорганических соединений определяется по ГОСТ 33342 (Методы А, Б, В).

7.9.2 Метод Б. Массовая доля хлорорганических соединений определяется по ГОСТ 52247 (Метод А, Б).

7.9.3 Метод В. Массовая доля хлорорганических соединений определяется по методике ASTM D 4929 (Метод А, В, С).

8 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

8.1 Продукцию транспортируют всеми видами транспорта, транспортными средствами, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2 При транспортировании, погрузки-разгрузки продукта не допускается пользоваться огнем, необходимо полностью исключить вероятность искрообразования.

8.3 Погрузочные механизмы должны быть, выполнены во взрывозащитном исполнении. Транспортные средства должны быть чистыми, сухими, не должны иметь острых выступающих деталей, упаковку необходимо устанавливать в соответствии с требованиями по креплению и расположению грузов.

Перевозимый груз должен быть уложен таким образом, чтобы исключить падения, соударения упаковок и удары их о борта кузова транспортного средства.

Не допускается перевозить с взрывчатыми веществами, взрывоопасными веществами, веществами, способными образовывать взрывчатые смеси, сжатыми и сжиженными газами, веществами, самовозгорающимися при контакте с воздухом и водой; веществами, способными вызвать воспламенения.

При транспортировании продукта должны быть приняты меры по сохранению целостности, герметичности, прочности первичной и наружной упаковки, исключающие вероятность аварий и чрезвычайных ситуаций, несанкционированный доступ к продукту, проливы, попадания на почву, растительность и в водоемы.

8.4 Хранят по ГОСТ 1510, под замком и наблюдением на складе в крытых, вентилируемых помещениях, вертикально в транспортной герметичной упаковке изготовителя или в герметично закрытой упаковочной таре.

Исключить воздействие прямых солнечных лучей, влаги, тепла, огня, искрообразования, окислителей, щелочей и кислот. Разделение веществ и материалов при хранении должно соответствовать ГОСТ 19433, ГОСТ 12.1.004.

8.5 В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействия тепла, влаги, огня, искрообразования, образования паров, контакта с кислотами, окислителями, щелочами, повышенных температур, проливы, попадание в почву, растительность и в водоемы.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, установленных настоящими техническими условиями.

9.2 Гарантийный срок хранения продукта - 1 год со дня изготовления.

После истечения данного срока необходимо произвести испытания продукта на соответствие требованиям настоящих технических условий.

В случае получения положительных результатов испытаний, продукт можно использовать по назначению, при несоответствии требованиям ТУ продукт утилизируют в специализированных организациях.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях

(справочное)

Номер НД	Наименование НД
ГОСТ Р 1.3-2018	Технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению
ГОСТ Р 8.568-2017	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.
ГОСТ 8.579-2019	Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте.
ГОСТ 12.0.004-2015	ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.
ГОСТ 12.1.004-91	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.005-88	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.1.007-76	ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
ГОСТ 12.1.018-93	ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.
ГОСТ 12.4.021-75	ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.
ГОСТ 2222-95	Метанол технический. Технические условия.
ГОСТ 5789-78	Реактивы. Толуол. Технические условия
ГОСТ 9805-84	Спирт изопропиловый. Технические условия
ГОСТ Р 59667-2021	Качество атмосферного воздуха. Методика выполнения измерений массовой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов автоматическими средствами измерений
ГОСТ 33-2016	Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости
ГОСТ 3900-2022	Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности
ГОСТ 18995.1-73	Продукты химические жидкие. Методы определения плотности
ГОСТ 1510-2022	Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 2517-2012	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.
ГОСТ 6247-79	Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия.
ГОСТ 13950-91	Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия.

ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ 19433-88	Грузы опасные. Классификация и маркировка.
ГОСТ 33756-2016	Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия
ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 25336-82	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ 450-77	Кальций хлористый, технический
ГОСТ Р 9.905-2007	Единая система защиты от коррозии и старения. Методы коррозионных испытаний. Общие требования
ГОСТ 2789-73	Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
ГОСТ 20287-2023	Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания
СанПиН 1.2.3685-21	Гигиенические нормативы **и** требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
СП 52.13330.2016	Естественное и искусственное освещение.
СП 2.1.7.1386-03	Определение класса опасности токсичных отходов производства и потребления
СП 2.1.5.1059-01	Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения
СанПиН 2.1.5.980-00	Гигиенические требования к охране поверхностных вод
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
Приказ Минпромторга России № 2510 от 31.07.2020	Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке

Номер изменения	Номера страниц				Всего страниц после внесения изменения	№ документа	Информация о поступлении изменения (номер сопроводительного письма)	Подпись лица, внесшего изменения	Фамилия лица, внесшего изменения, и дата внесения изменений
	заменных	дополнительных	исключенных	измененных					